Kommunikation in Verteilten Systemen
Wintersemester 2026/27
Übungszettel 02

Prof. Dr. Peter Martini, Dr. Matthias Frank, Lennart Buhl, Dylan Stogianni
Ellen Bundschuh (Mo), Maria Alexander (Di), Aura Pop (Mi)

- Herausgegeben am: **2026-10-29**
- Alle Übungszettel müssen in Gruppen von zwei oder drei Studis gelöst werden.
- Einreichen der Lösungen:
  - Bitte **spätestens bis 2026-11-06 23:59.**
  - Die Einreichung erfolgt über das entsprechende GitLab-Projekt auf den dem Zettel zugehörigen Branch. **Bitte legen sie die Lösungen direkt auf den Branch und erstellen sie keine unnötigen Unterordner.** Einreichungen über andere Medien (bspw. E-Mail) werden nicht akzeptiert. Es zählt die zur Deadline vorliegende Version.
  - **Alle Skripte und Quelltext-Dateien**, die zur Lösung praktischer Programmieraufgaben nötig sind müssen vorliegen. Der Aufruf des Codes muss dabei mittels einem Aufruf von `run.sh` möglich sein.
  - Theoretische Aufgaben eines Zettel müssen in **einer PDF-Datei** abgelegt werden und alle Dokumentationen und Erklärungen, sowie **allen relevanten Grafiken und Plots** enthalten.
  - Als Includes/Imports für ihre praktischen Programme sind nur solche Bibliotheken erlaubt, welche den Kernaspekt der Aufgabe nicht vorwegnehmen.
- Präsentation der Lösungen: **In den Tutorien 2026-11-09 bis -11**

Aufgabe 1: Dämpfung und Verstärkung (praktisch) [30 Punkte]

Hinweis: Die für diese Aufgabe benötigte Formel finden sie auf den Folien 10-12 in Kapitel 2.

Bei der Übertragung von Signalen über ein Medium tritt stets eine Dämpfung auf, welche dazu führen kann, dass das Signal am Empfänger nicht mehr korrekt lesbar ist. Wenn die Distanz zwischen Sender und Empfänger groß ist, müssen folglich zwischen Sender und Empfänger ein oder mehrere Verstärker eingesetzt werden. Ihre Aufgabe ist aus einer gegebenen Signalstärke des Senders, Dämpfung des Mediums, Verstärkerleistung und gewünschten Signalstärke beim Empfänger zu bestimmen wieviele Verstärker mit der gegebenen Leistung mindestens benötigt werden um am Ziel die gewünschte Stärke zu erreichen.

Eingabedefinition:

- Erster Parameter (a_1): `repeater`
- Zweiter Parameter (a_2): Signalstärke des Senders in dBW[1]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel_watt

- Dritter Parameter (a_3): Gesamtdämpfung des Mediums in dB zwischen Sender und Empfänger
- Vierter Parameter (a_4): Verstärkerleistung in dB (eines einzelnen Verstärkers)
- Fünfter Parameter (a_5): gewünschte Zielstärke in dBW

Ausgabedefinition:

- $\forall i \in \{2, 3, 4, 5\} : a_i \in \mathbb{Q} \mapsto$ mindestens benötigte Anzahl Verstärker
- sonst $\mapsto$ `IllegalArgumentException`

Aufgabe 2: Free Space Path Loss (theoretisch) [20 Punkte]

Hinweis: Die für diese Aufgabe benötigte Formel finden sie auf Folie 14 in Kapitel 2.
In einem Hörsaal soll ein neuer Access-Point installiert werden, damit die Dozierenden und Studierenden auch während der Vorlesungen Internet-Zugriff haben. Der Access-Point soll direkt neben der Tafel angebracht werden, aber auch die Laptops in der letzten Reihe noch erreichen. Berechnen Sie den erwarteten **Free Space Path Loss** in **Dezibel**, der sich mit den folgenden Parametern ergibt:

- Frequenz: 22 MHz
- Abstand zum Access-Point: 30 m

Geben Sie einen **Lösungsweg** an!

Aufgabe 3: Einflüsse auf übertragene Signale (Präsenz)

In der Praxis kommt es bei der Übertragung von Daten häufig zu Fehlern. Nennen und beschreiben sie kurz die drei (aus der Vorlesung bekannten) wesentlichen Einflüsse auf Signale, die dafür verantwortlich sind.